

RELATÓRIO DE ESTADO · 22 de agosto de 2026 · revisto após a corrente neutra

Equações e Pendências do PHASIS

Onde vive cada equação física, do dipolo de cor à geodésica nula, e os problemas abertos — ordenados por aquilo que impede a varredura de produção.

30 equações · 247 verificações · 0 falhas · 12 problemas abertos, 2 fechados

1. As equações, e onde elas estão

Duas cadeias independentes, acopladas *por arquivo* — a tabela de seção de choque — e não por link. O dipole/ produz $\sigma(E)$; o PHASIS a consome ao longo de geodésicas.

A. Seção de choque νN

$$\psi_T, \psi_L \longrightarrow \sigma_{\text{dip}} \longrightarrow F_T, F_L \longrightarrow \frac{d^2\sigma}{dx dy} \longrightarrow \sigma_{CC}(E)$$

Formalismo de Kutak & Kwieciński, EPJ C29 (2003) 521, eqs. (2), (8), (9), (12), (13).

$$\varepsilon^2(z, Q^2) = z(1-z)Q^2 + z m^2 + (1-z) \mu^2$$

Massa transversa efetiva do dipolo quark–antiquark. m e μ são as massas dos dois sabores do canal; z é a fração de momento longitudinal.

(1)

dipole/src/wavefunctions.cpp:11 · epsilon2

$$|\psi_T|^2 = \frac{6\alpha_{\text{EW}}}{(2\pi)^2} \left[(g_V^2 + g_A^2)(z^2 + \bar{z}^2) \varepsilon^2 K_1^2(\varepsilon r) + (g_V^2(zm + \bar{z}\mu)^2 + g_A^2(zm - \bar{z}\mu)^2) K_0^2(\varepsilon r) \right]$$

Com $\bar{z} = 1 - z$. As Bessel modificadas vêm de `std::cyl_bessel_k` (C++17); confere com Boost a $2,7 \times 10^{-16}$, o que tirou o Boost das dependências.

(2)

dipole/src/wavefunctions.cpp:18 · psiT2_pre

$$|\psi_L|^2 = \frac{6\alpha_{\text{EW}}}{(2\pi)^2 Q^2} \left[A \varepsilon^2 K_1^2 + (g_V^2 B_V^2 + g_A^2 B_A^2) K_0^2 \right]$$

$$A = g_V^2(m - \mu)^2 + g_A^2(m + \mu)^2$$

$$B_{V,A} = 2Q^2 z \bar{z} + (m \mp \mu)(zm \mp \bar{z}\mu)$$

Não se assume simetria $z \leftrightarrow 1 - z$: ela só vale quando $m = \mu$, e falha no canal (c, s) .

(3)

dipole/src/wavefunctions.cpp:47 · psiL2_pre

$$\text{CC: } g_V = -1, \quad g_A = +1, \quad \alpha_{\text{EW}} = \frac{M_W^2 G_F}{4\pi\sqrt{2}}$$

Canais favorecidos por Cabibbo: $u\bar{d}$ e $c\bar{s}$. Os dois somados dão o $\Sigma(\text{carga}^2)$ efetivo = 4 das eqs. (12)–(13) de KK.

(4)

dipole/include/parameters.hpp · makeCouplings

$$\sigma_{\text{dip}}(r, x) = \sigma_0 \left[1 - e^{-r^2/4R_0^2(x)} \right], \quad R_0^2(x) = Q_0^{-2} \left(\frac{x}{x_0} \right)^\lambda$$

$$\sigma_0 = 29,12 \text{ mb}, \quad \lambda = 0,277, \quad x_0 = 4,1 \times 10^{-5}$$

Ajuste de quatro sabores de Golec-Biernat & Wüsthoff, PRD 59 (1999) 014017. As massas efetivas (0,14 e 1,5 GeV) fazem parte do ajuste — não são convenção livre.

(5)

dipole/src/dipole_models.cpp:17 · sigmaDipoleGBW

$$Q_s^2(x, b) = \left(\frac{x_0}{x} \right)^\lambda \left[e^{-b^2/2B_{\text{CGC}}} \right]^{1/\gamma_s}, \quad \tau = r Q_s$$

$$N = N_0 \left(\frac{\tau}{2} \right)^{2\gamma_{\text{eff}}}, \quad \gamma_{\text{eff}} = \gamma_s + \frac{\ln(2/\tau)}{\kappa \lambda Y}, \quad \tau \leq 2$$

$$N = 1 - e^{-A \ln^2(B\tau)}, \quad \tau > 2$$

$$\sigma_{\text{dip}} = 2 \int d^2b N = 4\pi \int b db N$$

$Y = \ln(1/x)$, $\kappa = 9,9$ (valor LO do BFKL); A e B fixados por continuidade em $\tau = 2$. Rezaeian & Schmidt, PRD 88 (2013) 074016, Tabela II. **Aqui morava um erro de 10^6 :** $x_0 = 0,00069$, e $6,46 \times 10^{-6}$ é a *incerteza*, não um multiplicador.

(6)

dipole/src/dipole_models.cpp:39 · Qs_bCGC, amplitude_bCGC, sigmaDipoleIIM

$$F_{T,L}(x, Q^2) = \frac{Q^2}{4\pi^2} \int d^2r \int_0^1 dz |\psi_{T,L}(r, z, Q^2)|^2 \sigma_{\text{dip}}(r, x)$$

Quadratura: r em $\ln r$ sobre $[10^{-8}, 10^3]$ GeV^{-1} ; z em log pelas *duas* pontas a partir de $z_{\min} = 10^{-11}$. Grade uniforme perdia o pico em $r \sim 1/\varepsilon \rightarrow 0,025 \text{ GeV}^{-1}$ em $Q^2 = M_W^2$, contra um passo de 2.

(7)

dipole/src/integrals.cpp:94 · structureFunctionsTL

$$\frac{d^2\sigma}{dx dy} = \frac{G_F^2 M_N E}{\pi} \left(\frac{M_V^2}{Q^2 + M_V^2} \right)^2 \left[\frac{1 + (1-y)^2}{2} F_2 - \frac{y^2}{2} F_L \pm y \left(1 - \frac{y}{2} \right) x F_3 \right]$$

Sinal + para ν , – para $\bar{\nu}$. $F_2 = (1-x)^7 (F_T + F_L)$ — regra de contagem de constituintes com $n_s = 4$ espectadores. $x F_3$ vem do LHAPDF, não do dipolo. $M_V = M_W$ (CC) ou M_Z (NC): é a única constante que separa as duas correntes.

(8)

dipole/src/sigma_nuN_core.cpp:39 · d2sigma_core

$$\sigma(E) = \int_{Q_{\min}^2}^{0,999s} dQ^2 \int_{Q^2/s}^1 dx \frac{1}{xs} \frac{d^2\sigma}{dx dy}, \quad y = \frac{Q^2}{xs}, \quad s = 2M_N E$$

Simpson composto em $\ln Q^2$ e $\ln x$, com *densidade* de nós por década fixa (não número fixo), e $N_{\ln x}$ constante ao longo do laço de Q^2 . **O extremo inferior em x é exatamente $y = 1$** — ver a nota de fechamento da Parte II.

(9)

dipole/src/sigma_nuN_core.cpp:86 · sigmaNuN

A tabela **colinear** usa exatamente (8) e (9), com F_2 , F_L e $x F_3$ do yadism NLO sobre NNPDF3.1, e *sem* o fator $(1-x)^7$ — os PDFs colineares já se anulam em $x \rightarrow 1$ sozinhos. tools/make_collinear_table.py.

B. Transporte ao longo da geodésica

$$ds^2 = -f(r) dt^2 + h(r) dr^2 + r^2 d\Omega^2, \quad \text{Schwarzschild: } f = 1 - \frac{r_s}{r}, \quad h = \frac{1}{f}$$

A interface expõe só f e h . Nada a jusante supõe $hf = 1$ — em Schwarzschild o produto some, em métricas gerais não.

(10)

include/phasis/metric.hpp:18

$$E_{\text{loc}}(r) = \frac{E_{\infty}}{\sqrt{f(r)}}$$

A energia pedida a σ é sempre a *local*, medida pelo observador estático no ponto. Fica *dentro* da integral de τ , mesmo na Fase 1 onde $f = 1$ e fatoraria — é o que o teste T10 verifica.

(11)

src/metric.cpp:8 · Metric::E_local

$$g(r) \equiv \frac{r}{\sqrt{f(r)}} = b \quad \implies \quad r_t = \frac{2b}{\sqrt{3}} \cos \left[\frac{1}{3} \arccos \left(-\frac{3\sqrt{3}r_s}{2b} \right) \right]$$

A rota genérica bissecta $g(r) = b$, descendo a partir de r_{max} e parando quando f deixa de ser positivo. As duas rotas se validam uma contra a outra.

(12)

src/metric.cpp:64 · Metric::r_turning ; Schwarzschild::r_turning

$$b_{\text{crit}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} r_s = g(1,5 r_s), \quad \text{captura} \iff 4b^2 \leq 27r_s^2, \quad r_{\text{ph}} = 1,5 r_s$$

g tem *mínimo* na esfera de fótons. É por isso que a topologia do raio emitido tem quatro casos e não três: abaixo de r_{ph} a condição de escape inverte.

(13)

src/metric.cpp · Schwarzschild::is_captured, r_photon_sphere

$$\begin{aligned} w(r) &= 1 - \frac{f(r) b^2}{r^2} \quad (\text{anula-se em } r_t) \\ T(r) &= \frac{f(r_t) r^2 - f(r) r_t^2}{r - r_t}, \quad T(r_t) = 2f(r_t)r_t - f'(r_t)r_t^2 \\ T_{\text{Schw}} &= (r + r_t) - \frac{r_s}{r_t r} (r^2 + r r_t + r_t^2) \end{aligned}$$

A fatoração central do projeto: $w = (r - r_t) T(r) / (f(r_t) r^2)$, com T regular e positiva em r_t .

(14–15)

src/metric.cpp:17 · turning_factor, turning_factor_at_turn

$$\text{com } r = r_t + s^2 : \quad \frac{dl}{ds} = 2r \sqrt{\frac{h(r) f(r_t)}{T(r)}}$$

O fator s do jacobiano cancela *analiticamente* a raiz de w — a singularidade integrável do ponto de retorno some antes de qualquer aritmética de ponto flutuante. Sobra a divergência *logarítmica* quando $b \rightarrow b_{\text{crit}}^+$, que é física: o raio enrola na esfera de fótons.

(16)

src/trace.cpp:121 · Geometry::dl_ds ; ray_derivatives

$$\frac{d\varphi}{dr} = \frac{b}{r^2} \frac{\sqrt{hf}}{\sqrt{w}}, \quad \frac{d\psi}{dl} = \frac{b\sqrt{f}}{r^2}$$

O $\sqrt{f}$ não pode faltar: como $1/\sqrt{f} \approx 1 + r_s/2r$, omiti-lo injeta um termo da *mesma ordem* da resposta e dá $\Delta\varphi = 3r_s/b$ em vez de $2r_s/b$. Foi um bug real; T8 depois pegou o coeficiente de segunda ordem, $15\pi/16$.

(17)

src/trace.cpp:193 · half_sweep_angle ; ray_derivatives

$$\tau = \int N_A \rho(r, \theta) \sigma(E_{\text{loc}}(r)) dl, \quad P_{\text{surv}} = e^{-\tau}, \quad \cos \theta = \sin i \sin \psi$$

Movimento planar: basta girar o plano orbital. i é a inclinação em relação ao equador; ψ a posição azimutal dentro do plano, medida da linha de nodos. Perfil esférico vai por quadratura adaptativa; perfil com θ exige a rota de EDO acoplada — ver **P1**.

(18)

src/trace.cpp:161 · Integrand::operator() ; trace_ray

$$\begin{aligned} \text{NoTurn (emitido para fora, } b < b_{\text{crit}}) : \quad & \frac{dl}{ds} = 2s\sqrt{\frac{h}{w}}, \quad \text{âncora } r_{\text{emit}} \\ \text{Radial (} b = 0) : \quad & \frac{dl}{ds} = 2s\sqrt{h} \end{aligned}$$

Nesse regime o ponto de retorno *não existe* — não é virtual, é ausente, porque $b < \min g$. Mas w nunca chega perto de zero, então não há singularidade e não há o que fatorar. O caso radial precisa de rota própria porque $r_t = 0$ e $f(0)$ são ambos singulares.

(19)

src/trace.cpp:105 · Geometry::Mode

$$b = \frac{r_{\text{emit}} \sin \psi}{\sqrt{f(r_{\text{emit}})}}$$

No referencial ortonormal estático, com ψ medido da direção radial para fora: $L = r_{\text{emit}} E_{\text{loc}} \sin \psi$ e $E_{\infty} = \sqrt{f} E_{\text{loc}}$. Auto-verificação: em $\psi = \pi/2$ dá $b = g(r)$, ou seja $r_t = r_{\text{emit}}$. Emissão isotrópica local é $\cos \psi$ **uniforme**, não ψ uniforme.

(20)

src/emission.cpp:12 · b_from_emission

$$\sin \psi_c(r) = \frac{b_{\text{crit}} \sqrt{f(r)}}{r}, \quad f_{\text{cap}} = \frac{1 - \cos \psi_c}{2}$$

Dois valores exatos, verificados a 0 e $1,4 \times 10^{-16}$: $r = 1,5r_s \Rightarrow \psi_c = \pi/2$ e $f_{\text{cap}} = 1/2$; $r = 3r_s \Rightarrow \psi_c = \pi/4$ e $f_{\text{cap}} = (2 - \sqrt{2})/4$.

(21)

src/emission.cpp:52 · escape_cone_angle, captured_fraction

$$\begin{aligned} \frac{d\phi_i}{dl} &= -n(l) \sigma_{\text{tot}}(E_{\text{loc}}^{(i)}) \phi_i + n(l) \sum_{j \geq i} \sigma_{NC}(E_{\text{loc}}^{(j)}) G_{ij} \phi_j \\ \sum_i G_{ij} + G_{\text{leak},j} &= 1 \end{aligned}$$

y é **invariante sob redshift**: o neutrino inicial e o final estão no mesmo r , o mesmo $\sqrt{f}$ aparece nos dois, logo $E_{\text{loc}}/E'_{\text{loc}} = E_{\infty}/E'_{\infty} = 1 - y$. A *estrutura* G_{ij} é montada uma vez e nunca mais; só o coeficiente varia ao longo do raio. O vazamento é rastreado numa componente própria, nunca empilhado no bin de baixo.

(22)

src/cascade.cpp:296 · CascadeCtx ; CascadeKernel

$$\alpha_{\text{eff}}(E) = \frac{d \ln \sigma}{d \ln E}, \quad \text{teto}(E) = 3^{\alpha_{\text{eff}}/2}$$

O teto vem de $E_{\text{loc}}/E_{\infty} = 1/\sqrt{f(r_t)} \leq \sqrt{3}$: todo raio não capturado tem $r_t \geq 1,5r_s$, onde $f = 1/3$. A assinatura observável não é o valor do teto — é a *derivada* dele em E .

(23)

src/cross_section.cpp:52 · log_slope_detail

$$R(b, E) = \frac{\tau_{\text{full}} - \tau_{\text{frozen}}}{\tau_{\text{frozen}}} = \langle f^{-\alpha/2} \rangle - 1, \quad \text{peso } n(r)\sigma dl$$

$$\text{teto} - 1 - R = \frac{K}{\tau_{\text{frozen}}}, \quad K \text{ constante}$$

Identidade, não ajuste: $\int w (g_{\text{max}} - g)$ converge porque $(g_{\text{max}} - g)$ se anula exatamente onde o peso diverge, enquanto $\int w$ diverge logaritmicamente. Dois pontos extrapolam $3^{\alpha/2}$ a 3×10^{-11} . R é invariante sob $\sigma \rightarrow k\sigma$ — é isso que legitima comparar dipolo com colinear apesar da supressão global do primeiro.

(24)

src/redshift_scan.cpp ; trace_ray(..., freeze_redshift)

C. Corrente neutra

Camada mais nova. O CC junta dois sabores num dipolo; o Z acopla ao *mesmo* sabor dos dois lados, e é daí que vem a maior parte da razão σ_{NC}/σ_{CC} — não do acoplamento.

$$g_V^q = T_3 - 2Q_q \sin^2 \theta_W, \quad g_A^q = T_3, \quad C = \frac{g_Z}{2} = \frac{g}{2 \cos \theta_W}$$

$$\alpha_{NC} = \frac{C^2}{4\pi} = \frac{\sqrt{2} G_F M_Z^2}{4\pi}$$

D10, resolvido. O valor antigo era metade deste — mas *não muda* σ , porque a tabela divide F_T e F_L pelo α_{EW} do próprio canal (convenção DIS). As duas metades do comentário antigo eram fatores 2 diferentes, e ambas verdadeiras. A mesma rota dá $C_{CC} = g/(2\sqrt{2})$ e reproduz o α_{CC} que já estava certo.

(25)

dipole/include/parameters.hpp · makeCouplings

CC: $(u\bar{d}), (c\bar{s})$ — 2 dipolos

NC: $(u\bar{u}), (d\bar{d}), (s\bar{s}), (c\bar{c})$ — 4 dipolos

$$\Sigma_{NC}(g_V^2 + g_A^2) = 1,3127, \quad \Sigma_{CC} = 2 \times 2 = 4$$

$$\frac{\Sigma_{NC}}{\Sigma_{CC}} \left(\frac{M_Z}{M_W} \right)^2 = 0,4224$$

1,3127 é o C de KK eq. (15). Mesma população de quarks nos dois casos (u, d, s, c — o ajuste GBW é de quatro sabores), contagem diferente de dipolos. Medido: 0,305 em 10^3 GeV subindo a 0,412 em 10^{13} , com o assintótico 3% abaixo de 0,4224 por efeito de massa do charme.

(26)

dipole/src/sigma_nuN.cpp · channels_nc

A eq. (8) vale para as *duas* correntes, com $M_V = M_W$ ou M_Z

Uma função só, não duas. Não é economia de linhas: a razão σ_{NC}/σ_{CC} só significa algo se o resto for idêntico, e aqui é o mesmo código. Verificado: depois do refactor a tabela CC saiu **bit a bit idêntica** em 300 energias.

(27)

dipole/src/sigma_nuN_core.cpp · d2sigma_core, bosonMass2

$$xF_3^{NC} = 2 \sum_q g_V^q g_A^q (xq - x\bar{q})$$

De $g_L^2 - g_R^2 = g_V g_A$. É puramente de valência, e cai muito mais rápido que o total: acima de $\sim 10^6$ GeV contribui menos de 1%. O xF_3 da CC, por comparação, vale +70% de σ em 10^3 GeV e +0,16% em 10^{14} — e é por isso que σ_{NC}/σ_{CC} sobe com a energia.

(28)

dipole/src/weak_structure_functions.cpp:63 · xF3_NC_isoscalar

$$\frac{d\sigma}{dy} = \int_{Q_{\min}^2/ys}^{x_{\max}} dx \frac{d^2\sigma}{dx dy}, \quad Q^2 = x y s, \quad \text{suporte: } y \geq \frac{Q_{\min}^2}{s x_{\max}}$$

O corte inferior em y **depende da energia** (cai como $1/E$), mas o formato de tabela exige uma grade em y comum. A grade usa o corte da energia *mais alta*, e nas energias baixas as linhas abaixo do próprio corte saem zeradas — zeros de verdade, não lacunas. Ordenar a mesma integral dupla de dois jeitos é teste de consistência: $\int dy (d\sigma/dy)$ recupera σ em 1,04%, que é o erro do trapézio sobre 120 nós.

(29)

dipole/src/sigma_nuN_core.cpp · dsigma_dy, yMinKinematic

$$K_{ij}(E) = \sigma_{NC}(E) G_{ij}(E), \quad \sum_i G_{ij}(E) + G_{\text{leak},j}(E) = 1$$

G tabelado em nós $\log-E$, interpolado **linearmente** em $\ln E$

A forma em y da tabela real varia por **fator 40** entre 10^5 e 10^{11} GeV, então G_{ij} constante não serve. A linearidade não é conveniência: a identidade de consistência é *linear* nos G , logo interpolação linear de um conjunto que soma 1 em cada nó ainda soma 1 *entre* os nós. A cascata conserva número exatamente em qualquer E . Medido $2,22 \times 10^{-16}$ nos nós e entre eles. Os intervalos em y não dependem de E_{loc} — y é invariante sob redshift e as bordas dos bins estão em E_{∞} — e é por isso que dá para tabelar uma vez e nunca reintegrar por passo.

(30)

src/cascade.cpp · CascadeKernel

Fora dessa lista, e sem equação própria: `src/shell.cpp` localiza a casca $\tau = 1$ com um protocolo que não presume monotonicidade — varredura grossa de ≥ 32 pontos, contagem de mudanças de sinal, bisseção de *todos* os brackets, e `shell_found = false` limpo quando não há nenhum.

2. Os problemas

Quatorze, ordenados pelo que impede o próximo passo. **BLOQUEIA** impede a varredura de produção; **DÍVIDA** é defeito conhecido e documentado; **LIMITE** é limitação honesta, não defeito; **FECHADO** foi resolvido depois da primeira versão deste relatório.

P1 A rota de EDO nunca recebeu a refatoração de emissão BLOQUEIA

A topologia do raio emitido (T31–T35) foi aplicada só à rota de quadratura. A rota de EDO — *obrigatória* para perfil não esférico, que é justamente o disco — continua tratando todo raio como vindo do infinito: integra os dois ramos sobre a faixa inteira, ignora `r_emit`, e usa `geo.r_turn` onde deveria usar `geo.r_anchor`. Medido com perfil esférico e `force_ode`, contra a rota de quadratura que está validada:

raio do infinito, $b = 5 r_s$	$\tau_{quad} = 79,1076$	$\tau_{ode} = 79,1076$	razao 1,0000000
emitido $r=10 r_s$, $\psi=30^\circ$	$\tau_{quad} = 10,2996$	$\tau_{ode} = 73,5825$	razao 7,144
emitido $r=1,3 r_s$, $\psi=10^\circ$	$\tau_{quad} = 112,173$	$\tau_{ode} = \text{LANCOU excecao}$	
emitido $r=10 r_s$, $\psi=0^\circ$	$\tau_{quad} = 9,8136$	$\tau_{ode} = 0$	razao 0

E no caso astrofísico de verdade — `FlaredThinDisk`, que força a rota de EDO sem nenhuma flag — $\psi = 10^\circ$ lança, $\psi = 30^\circ$ produz um *ramo de entrada que não deveria existir* ($\tau_{in} = 0,0134$) com $r_{min} = 4,67 r_s$ **abaixo** do raio de emissão de $10 r_s$, e $\psi = 0^\circ$ dá zero em silêncio.

O caso radial é o pior dos três: erra *em silêncio*. Nenhum teste pegou porque T31–T35 usaram só perfis esféricos.

`src/trace.cpp:304, :558 · trace_via_ode, OdeCtx`

P2 A cascata NC herda o mesmo defeito BLOQUEIA

`transport_cascade` não menciona `r_emit`, `outward` nem `classify` em lugar nenhum, e o seu `CascadeCtx` também calcula $r = r_{turn} + s \cdot s$. Transportar um espectro a partir de um emissor a distância finita hoje dá o mesmo tipo de resposta errada de P1.

Ficou mais concreto desde a primeira versão deste relatório: a cascata agora roda com tabela real, então o defeito dela deixou de ser hipotético.

Os dois têm a mesma correção estrutural: a escolha de âncora e o recorte por ramo precisam sair de `trace_ray` e virar propriedade compartilhada da `Geometry`, consumida pelas três rotas.

`src/cascade.cpp:296 · CascadeCtx::operator()`

P3 D10 — o acoplamento NC do dipolo está um fator 2 baixo FECHADO

O valor *estava* errado: $\alpha_{NC} = \sqrt{2} G_F M_Z^2 / 4\pi$, o dobro do que havia. Mas o comentário antigo tinha duas metades que pareciam se contradizer, e ambas eram verdadeiras — eram **fatores 2 diferentes**. A tabela divide F pelo α_{EW} do próprio canal, então α_{NC} **cancela** e σ não se mexe. Por isso a checagem numérica antiga dava o valor certo do SM apesar do valor errado da constante: ela mede a razão das somas de carga, onde α já saiu.

Ver eq. (25). Corrigido e o comentário reescrito para explicar por que não muda σ — sem isso, alguém “consertaria” σ_{NC} por um fator 2 mais adiante.

`dipole/include/parameters.hpp · makeCouplings, caso NC`

P4 O oráculo Python divergiu do C++ DÍVIDA

O conserto do extremo $y = 1$ entrou no C++ e não no oráculo, que ainda tem `if not (0.0 < y < 1.0): continue`.

É pior do que a primeira versão deste relatório dizia. Medido: $7,628 \times 10^{-33}$ contra $7,352 \times 10^{-33}$ em 10^9 GeV, 3,8% de diferença. Mas a comparação hoje não isola nada, porque o oráculo está atrás de *duas* mudanças estruturais, não uma: a regra de densidade de nós por década — a quadratura dele ainda usa número fixo — e o conserto do $y = 1$. E não conhece NC.

Esse arquivo existe para provar que uma mudança no C++ fez exatamente o que se pretendia — foi o instrumento que fechou a campanha de correção a 2×10^{-6} . Deixá-lo divergente logo *depois* de ele ter servido aposenta o instrumento.

`dipole/tests/oracle/dipole_oracle.py:174`

P5 Sete arquivos de dados do dipolo estão obsoletos DÍVIDA

`tau_profile.dat`, `tau_profile_collapsar.dat`, `tau_profiles_scan{,_GBW,_IIM}.dat`, `optical_depth_CC_GBW.dat`, `test_tau_1e12.dat` — todos calculados com o σ enviesado em 0,23%. Ou regerar, ou marcar o viés no cabeçalho. Nenhum deles alimenta o PHASIS hoje.

`dipole/data/`

P6 Não existe corrente neutra no dipolo

FECHADO

Existe agora, de ponta a ponta: funções de estrutura NC (4 dipolos de mesmo sabor), `xF3_NC_isoscalar`, `dsigma_dy`, e as tabelas `sigma_nuN_NC_*.dat` e `dsigma_dy_NC_*.dat` com as nove chaves. Eqs. (25)–(30).

Fechá-lo abriu e fechou também a “**Fase 4b**”: o `CascadeKernel` lançava para qualquer forma em y dependente de E , e a tabela real depende por um fator 40. Construído o caminho com $G_{ij}(E)$ interpolado linearmente — ver eq. (30).

Ponta a ponta: sem absorção CC, $\Sigma\phi$ + vazamento conserva a $4,4 \times 10^{-16}$; com CC, a regeneração aumenta o fluxo sobrevivente em +4,5%.

25 verificações novas em `tests/test_phase8.cpp` (T44–T50)

P7 A infraestrutura da Fase 5 está pela metade

BLOQUEIA

Faltam três coisas que uma varredura de produção precisa: **T30** (determinismo serial contra `OMP_NUM_THREADS` em $\{1, 2, 4, 8\}$, bit a bit), o **hash do conteúdo** das tabelas no cabeçalho — hoje vai o caminho, as nove chaves e o commit, mas não o hash — e **checkpointing** com escrita incremental, `fsync` e `restart`.

O reboot mostrou que `restart` não é luxo: o gerador colinear fatiado sobreviveu porque grava fatia por fatia. Se tivesse sido a varredura, teria custado a corrida inteira.

P8 Falta a saída CSV do espectro transmitido

DÍVIDA

Pendência da Fase 4. A cascata calcula o espectro na saída e o vazamento acumulado, mas não há executável que os grave. É o produto que a frente 3 vai querer plotar contra o ângulo de visada — e o cálculo já roda, falta gravar.

P9 A tabela colinear extrapola o PDF acima de $\sim 10^{12}$ GeV

LIMITE

Abaixo de $x = 10^{-9}$ o LHAPDF continua o PDF por lei de potência. A fração de σ que vem dali está registrada numa quarta coluna da tabela: **0,0%** até $2,3 \times 10^{10}$ GeV, **0,5%** em $1,9 \times 10^{11}$, **4,3%** em $1,6 \times 10^{12}$ e **20,7%** em $1,3 \times 10^{13}$.

Onde essa fração é grande, α_{eff} colinear é *propriedade da extrapolação*, não medida — o que é precisamente a hipótese que o dipolo substitui. Não é defeito escondido, mas quem ler o arquivo daqui a seis meses precisa saber onde ela começa a mandar.

P10 Emissor orbitando — a aberração do fluido não existe

LIMITE

Todo emissor é **estático**. A aberração entre o referencial do fluido e o estático é o *maior* dos dois efeitos: $\beta_{\text{orb}} = \sqrt{M/r} / \sqrt{1 - 2M/r}$ vale exatamente **1/2** na ISCO ($r = 6M$), com $\gamma = 2/\sqrt{3}$, e o fator Doppler $\gamma(1 \pm \beta)$ varre $1/\sqrt{3}$ a $\sqrt{3}$ — **fator 3 em energia**, contra o teto $\sqrt{3}$ do redshift gravitacional.

Adiá-lo é sequenciamento, não a afirmação de que seja pequeno. Introduzi-lo antes significa pôr um fator 3 por cima de um efeito de 3 pontos percentuais que agora está medido.

P11 A interpolação da tabela de σ é C^0

LIMITE

Linear em $(\ln E, \ln \sigma)$. Reproduz uma lei de potência *exatamente*, o que é a razão da escolha, mas a derivada analítica dela é uma função escada — daí o estimador de α_{eff} ser diferença centrada, e não analítico.

Hoje não custa nada: depois do conserto do extremo $y = 1$ o ruído da tabela caiu para $7,7 \times 10^{-7}$ e o teto pontual é monótono em 0 de 89 pontos. Vira limite se alguém quiser a segunda derivada.

`src/cross_section.cpp · TableCrossSection::sigma_tot`

P12 O cenário físico da varredura não está decidido

BLOQUEIA

A topologia está fixada — emissor estático em `r_emit`, isotrópico no referencial local. Falta a distribuição de `r_emit`, o perfil do halo e o espectro injetado. Nenhuma das outras pendências depende disso, mas o produto final depende.

P13 A grade em y da tabela diferencial resolve σ a 1%

LIMITE

O trapézio sobre os 120 nós log-espaçados recupera 1,0104 de σ_{NC} em 10^{14} GeV e 0,9988 em 10^3 . O 1% é erro de quadratura da própria tabela, não do kernel.

Não contamina a conservação: o kernel normaliza pela **soma dos pedaços**, calculada com o mesmo integrador adaptativo que calculou cada pedaço, e não por σ_{nc} . A discrepância entre os dois integradores fica exposta em `worst_norm_mismatch()` em vez de virar fluxo criado ou destruído ao longo do raio.

Some com mais nós em y , ou com trapézio em $\log y$ no leitor. Custa 1% na normalização de σ_{NC} dentro da cascata.

`src/cascade.cpp · CascadeKernel::worst_norm_mismatch`

P14 $x F_3$ é lixo abaixo do grid do PDF, mas pesa menos de 1%

LIMITE

`xF3_CC_isoscalar` subtrai PDFs extrapolados: em $x = 10^{-14}$ dá +12,0 em $Q^2 = 1$ e -10,6 em $Q^2 = M_W^2$. O cancelamento $u - \bar{u}$ não sobrevive à continuação por lei de potência abaixo de $x = 10^{-9}$.

Medido o que isso custa em σ_{CC} , que é o que importa:

E = 1e3	+69,95%	E = 1e9	+0,65%
E = 1e5	+11,71%	E = 1e12	+0,28%
E = 1e6	+3,77%	E = 1e14	+0,16%

Onde o $x F_3$ pesa (baixa energia), o x típico é grande e o PDF é medido. Onde o PDF é extrapolado (alta energia), o $x F_3$ já não pesa. Os dois regimes não se cruzam, e o resíduo fica abaixo de 0,7% acima de 10^9 GeV — mas o número está aqui porque ninguém deveria descobrir isso sozinho.

De quebra: o comentário em `weak_structure_functions.hpp` está desatualizado — diz 0,99% em 10^{14} GeV, medido com CT10nlo antes do conserto do extremo $y = 1$. O valor agora é 0,16%.

`dipole/src/weak_structure_functions.cpp:36`

Resolvido, e registrado aqui porque a classe é recorrente: o extremo $y = 1$. O laço em x começa em $x = Q^2/s$, que é exatamente $y = 1$ — extremo cinemático com valor *finito*, não ponto proibido. Zerá-lo punha um degrau no nó de borda e fazia Simpson errar em $O(h)$ em vez de $O(h^4)$. Ruído de $\ln \sigma$ caiu de $8,2 \times 10^{-4}$ para $1,2 \times 10^{-6}$, e o viés de 0,23% em σ sumiu. É a **terceira ocorrência** da mesma classe: fronteira dura avaliada exatamente num extremo de integração — as duas anteriores foram bordas de suporte de densidade, nas Fases 3 e 4.

E um erro meu, registrado porque o que o pegou importa. A primeira tabela NC deu $\sigma_{NC}/\sigma_{CC} = 2,49$ em vez de 0,42. Os canais eram `uu`, `dd`, `ss`, `cc` mas os acoplamentos continuaram `CC`, porque o argumento `current` não foi passado ao construtor da tabela — e ele tinha **valor padrão**. O resultado era liso, monotônico, sem exceção, com α_{eff} bem-comportado. Nada interno ao código denunciou; quem denunciou foi o **teste de física**. O conserto estrutural foi tirar o `default`, e o compilador apontou na hora o segundo `call site` que eu não teria lembrado de olhar. Um `default` silencioso num parâmetro que muda a física é um convite.

3. O que desbloqueia o quê

A corrente neutra saiu da frente: P3 e P6 estão fechados, e com eles a “Fase 4b” que o kernel deferia. O que bloqueia a varredura de produção não mudou.

1. **P1 + P2** continuam sendo o bloqueio real. São o mesmo defeito estrutural — a rota de EDO e a cascata nunca receberam a topologia de emissão — e devem ser consertados juntos, com um teste que confronte as três rotas no mesmo raio emitido. A ausência desse teste é o que deixou passar.
2. **P7** entra dentro da frente 3, não antes: uma varredura de produção sem hash de tabela e sem restart é uma varredura em que não se pode confiar nem retomar.
3. **P4 e P5** continuam curtos e continuam fechando a campanha do dipolo. P4 ficou mais urgente: o oráculo está atrás de *dois* consertos, e era ele que validava mudanças como as de hoje.
4. **P8** — a saída CSV do espectro transmitido — é o que falta para a cascata NC virar produto.
5. **P13 e P14** são limites medidos, não defeitos. Ficam registrados para que ninguém os redescubra do zero.

6. **P10** por último, como sistemática, pelo argumento da própria magnitude.

PHASIS · commit 4314c3e · 247 verificações em 8 fases, 0 falhas · dipolo e transporte acoplados por arquivo, não por link. Os comandos para reproduzir cada número estão em docs/comandos.pdf.